

Bacterioma de la rizosfera en *Phaseolus vulgaris*

Invalid Date

Tabla de contenidos

1	Objetivo	1
2	Metodología	1
2.1	Obtención de muestra	1
2.2	Procesamiento de variantes de secuencia de amplicón (ASV)	2
2.3	Análisis estadístico	2
3	Referencias	2

1. Objetivo

Comparar el bacterioma de la rizosfera asociados a bacterias fijadoras de nitrógeno en *Phaseolus vulgaris*.

2. Metodología

2.1. Obtención de muestra

Los datos para el análisis se obtuvieron de NCBI BioProject: PRJNA552113 (México), PRJNA1292277 y PRJNA1292281 (Estados Unidos).

2.2. Procesamiento de variantes de secuencia de amplicón (ASV)

El procesamiento del filtrado de calidad de los ASV (Q 33), procesamiento de lecturas *paired-end*, eliminación de las secuencias de *primers* y quimeras ocasionadas por el PCR utilizará **DADA2** (Sahil et al., 2025). Las lecturas tendrán una filtración de 260 pb en dirección *forward* y 240 pb en dirección *reverse*, utilizando los parámetros `maxN=0`, `maxEE=c(2,2)`, `truncQ=2` y `rm.phix=TRUE` (Mataranyika et al., 2024). Los ASV conservados serán 270 pb (Sahil et al., 2025). La asignación taxonómica se realizará mediante alineamiento contra la base de datos **SILVA v131.1**, los niveles taxonómicos van desde el filo hasta el género conservando 99 % de identidad (Overgaard et al., 2022). La rarefacción se realizó para estandarizar la comparabilidad para los cálculos de diversidad (Mataranyika et al., 2024).

2.3. Análisis estadístico

Los análisis de diversidad alfa y beta se realizarán en R utilizando el paquete **phyloseq**. Las diferencias entre grupos en la diversidad alfa utilizará las pruebas de Kruskal–Wallis o de rangos de Wilcoxon, mientras que los valores de *p* serán ajustados por comparaciones múltiples mediante el método **Benjamini–Hochberg FDR** (Yurgel et al., 2026). Asimismo, las diferencias entre grupos se analizarán mediante **PERMANOVA** (función `adonis`) con un máximo de 999 permutaciones (Sahil et al., 2025). Se elaborará un mapa de calor (*heatmap*) a partir de los coeficientes de correlación calculados utilizando el paquete **pheatmap**, empleando la correlación de Spearman, con el propósito de estimar la relación del bacterioma respecto a la muestra. La gráfica de la composición taxonómica se realizará con el paquete **ggplot2** (Ghotbi et al., 2025).

3. Referencias

- Ghotbi, M., Ghotbi, M., Kuzyakov, Y., & Horwath, W. R. (2025). Management and rhizosphere microbial associations modulate genetic-driven nitrogen fate. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 378, 109308. <https://doi.org/10.1016/j.agee.2024.109308>
- Mataranyika, P. N., Bez, C., Venturi, V., Chimwamurombe, P. M., & Uzabakiriho, J. D. (2024). Rhizospheric, seed, and root endophytic-associated bacteria of drought-tolerant legumes grown in arid soils of Namibia. *Heliyon*. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e36718>
- Overgaard, C. K., Tao, K., Zhang, S., Christensen, B. T., Blahovska, Z., Radutoiu, S., Kelly, S., & Dueholm, M. K. D. (2022). Application of ecosystem-specific reference databases for increased taxonomic resolution in soil microbial profiling. *Frontiers in Microbiology*, 13, 942396. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.942396>
- Sahil, R., Pal, V., Kharat, A. S., & Jain, M. (2025). A multi-omics meta-analysis of rhizosphere microbiome reveals growth-promoting marker bacteria at different stages of legume development. *Plant, Cell & Environment*. <https://doi.org/10.1111/pce.15429>

Yurgel, S. N., Miklas, P. N., & Porter, L. D. (2026). Nitrogen fixation, crop production and bacterial communities of common bean cultivars: A 77-year breeding perspective. *Plant and Soil*, 520, 1-17. <https://doi.org/10.1007/s11104-025-08257-x>